

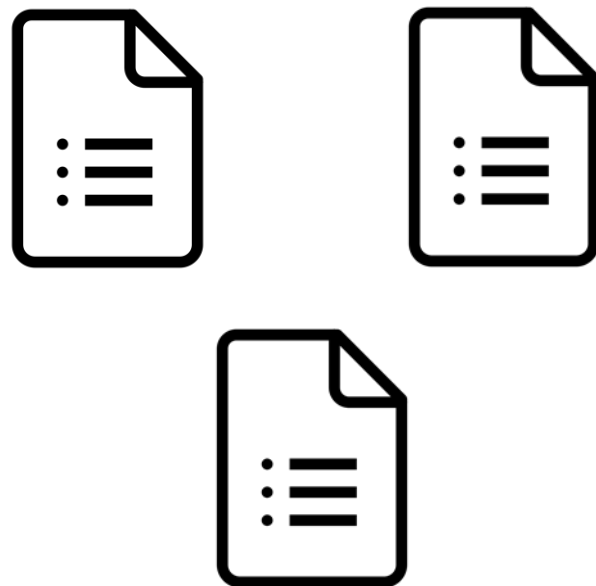
Принципы резервного копирования и восстановления данных.



Создатель
Дегтярева Виктория

Золотое правило: 3-2-1

3 копии



2 хранилища



1 внешнее хранилище





Где хранить копии?

Локальное хранилище — внешние жесткие диски, флешки или NAS (сетевое хранилище).

Облачное хранилище — данные хранятся на удаленных серверах компании (Google Drive, Yandex Disk, облачные сервисы).

Гибридный подход — комбинация локального и облачного хранилища.

Ключевые методы и технологии восстановления

Стратегии по типу копирования:

Полное резервное копирование

Инкрементное резервное копирование

Дифференциальное резервное копирование

Критические метрики для проектирования ИС:

RPO (Recovery Point Objective) — Целевая точка восстановления

RTO (Recovery Time Objective) — Целевое время восстановления

Тип	Скорость	Место	Восстановление
Полный	Медленно	Много	Быстро
Инкрементальный	Быстро	Мало	Медленно
Дифференциальный	Средне	Среднее	Среднее



Ключевые методы и технологии восстановления

Для логических повреждений:

Анализ и реконструкция метаданных

Сканирование по сигнатурам (Carving)

(FF D8 FF — начало JPEG, 25 50 44 46 — начало PDF)

Для физических повреждений:

Чтение в посекторном режиме

Замена компонентов (донорство)

Процесс восстановления данных

Когда случается беда и вы потеряли данные, нужно действовать в правильной последовательности:

Оценка ущерба Поиск подходящей копии Восстановление Проверка целостности

